

没有指南针，古人怎么定方向

邝楚嘉 (Chujia Kuang)

嘉言一得 (Jiayan Yide)

2026-10-04 · 预印本 (preprint) · 未经同行评议 · v2

DOI: 10.5281/zenodo.22948873

宋代有一本书叫《萍洲可谈》，作者朱彧，书里记了一条海船上的规矩：

「舟师识地理，夜则观星，昼则观日，阴晦观指南针。」

船上的领航人认路，分三档。夜里看星，白天看太阳，只有阴天才轮到指南针。

指南针排第三。

这句话要紧的地方在这里：在宋代的海船上，指南针是个替补。天色好，用不着它。

得先交代一句时序。这条记载出自十一、十二世纪，那时候磁针已经上船了。下面要说的是更早、也长得多的那一段，磁针出现之前，人怎么把东南西北定出来。

一、一根杆，一个圆，两条影

先看《周礼·考工记·匠人》里的一段：

「匠人建国，水地以县，置槷以县，眡以景。为规，识日出之景与日入之景，昼参诸日中之景，夜考之极星，以正朝夕。」

字不多，生字却密，得一个一个拆。

县，就是「悬」。悬绳取直，以水测平。「水地以县」，是把地弄平。

槷，读 niè，通「臬」，就是表，直立在平地当中的那根杆。

眡，就是「视」。景，就是「影」，日影。

为规，是以杆为圆心画一个圆。这一步是关键，不画圆，两条影没得比。

朝夕这两个字最容易看错。它不是早上和晚上。「以正朝夕」，汉代郑玄注、清代孙诒让疏，说得都明确：正朝夕，就是正东西。

连起来：把地平好，立一根杆，以杆为圆心画一个圆。日出时记下杆影顶端落在圆周上的那个点，日落时再记一个点。

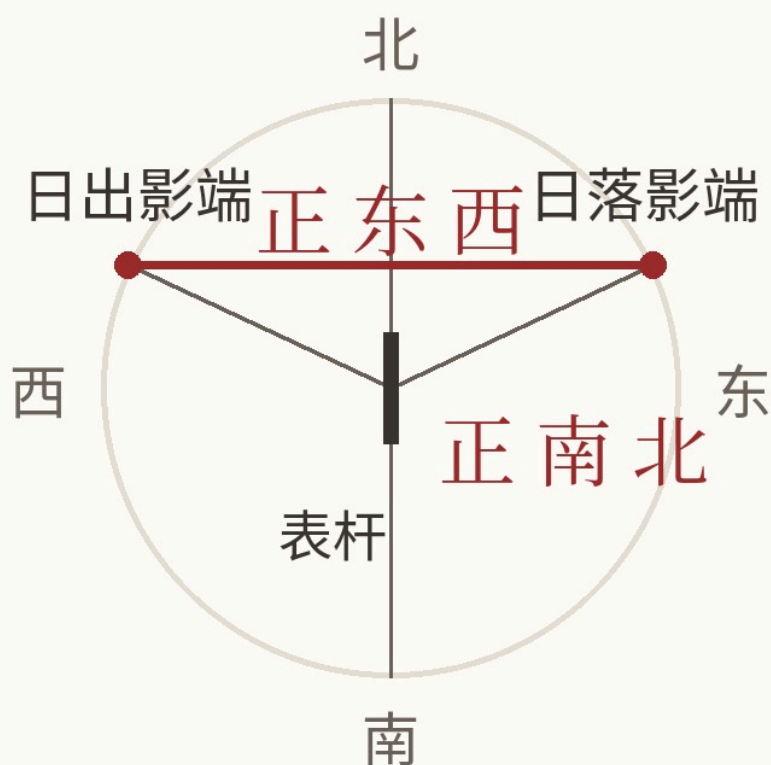
《周髀算经》把这个做法写得更直白：

「其术曰：立正勾定之。以日始出，立表而识其晷；日入复识其晷。晷之两端相直者，正东西也；中折之指表者，正南北也。」

太阳刚出来，记一次影；落下去，再记一次。两条影的两个端点连起来，这条线就是正东西。把这条线从正中折一下，折出来的中点与杆连成一线，就是正南北。

一根杆，一个圆，一天记两次。方向出来了。

立表测影 两根影，定出东西南北



同一天，日出与日落的照射角相同
两条影因此左右对称，对称轴就是正南北

二、凭什么两条影就够

道理只有一句：同一天里，日出和日落的照射角是相同的。

太阳东升西落，早上照过来和傍晚照过来，方向是对称的。两条影的顶端，因此关于正南北那条线左右对称。

对称轴，就是正南北。

这件事漂亮在：全程不需要知道任何一个方位。手里有一根杆，脚下有一块平地，一天记两次影子，方向自己就出来了。

有一处得交代。春分和秋分这两天，太阳正东升、正西落，杆影和杆几乎落在同一条东西线上，两端连线不成立。《周髀算经》里也留了一句「冬至日加卯酉者……日不见矣」，有些日子根本没法这么量。

所以这件事要挑日子做，还要反复做几次。不是量一次就定下来的。

三、白天靠日，夜里靠星

《考工记》那段话的后半句是「夜考之极星」。白天的事干完，夜里再拿极星复核一遍。

《淮南子·齐俗训》里有一句，写得极好：

「夫乘舟而惑者，不知东西，见斗极则寤矣。」

在船上迷了方向、分不清东西的人，一看见北斗和北极星，立刻就明白了。

极星为什么能当正北？因为地轴指着它。满天星斗一夜之间都在转，只有极星几乎不动。在一片「动」里挑出一个「不动」的，就得到一枚定住的方位标。

这里要提醒一句。今天说的「北极星」，是今天的那一颗。而天极本身也在慢慢移，两三千年前最靠天极的，并不是今天这颗。所以古书里写的是「极星」、是「北辰」，那是一个位置，不是一个固定的星名。这件事背后是岁差，另有专篇。

北斗则是夜里最好用的一把尺子。《史记·天官书》说：

「斗为帝车，运于中央，临制四乡。分阴阳，建四时，均五行，移节度，定诸纪，皆系于斗。」

斗是帝的车，在中央运转，统摄四方。天上那个「中央」在哪儿，四方自然就分出来了。

《逸周书·周月解》里还留下一句实写的记录：「斗柄建子，始昏北指」。黄昏时分，斗柄指向北方。

不过要说明白：北斗不是钉在原地指着一个方向的。地球自转，它整夜绕着天极转，所以它是一块会转的表盘，得知道该在什么时候看它。北斗还能拿来定月份，那是另一件事，前面讲过。

四、方位不是推想出来的，是挖出来的

上面说的都是纸上的话。有没有实打实的东西？

有。而且比纸早得多。

山西临汾襄汾的陶寺遗址，祭祀区有一处编号 II FJT1 的建筑，大半圆形，占地约一千七百四十平方米。形制是十三根夯土柱，围出十二道观测缝；柱子离圆心半径约十点五米，缝宽多在十五到五十厘米之间，这个宽度大致就是眼睛看太阳的视直径。

用法是：人站在圆心的固定观测点上向东看，看太阳从对面的塔儿山升起时，穿过的是哪一道缝。缝是固定的，太阳在动。这套读法是发掘者的意见，学界至今仍有持保留的声音。

这套东西整体指向东南。它的做法，正是拿一个固定基准点去量日出的方位。陶寺中期的一座大墓里，还出土了一件木质涂色、带刻度的圭尺，是迄今考古发现的世界最早的圭表仪器实物。

中国社会科学院考古研究所研究员何努，用四个字概括过这套东西：经天纬地。经天，是制定历法、敬授农时；纬地，是辨方正位、建中立极。

纬地两个字，说的就是定方向。

更早的一处在河南濮阳。1987 年发掘的西水坡遗址 45 号墓，属仰韶文化时期，距今约六千五百年。

研究者注意到一件事：四组遗存，即 45 号墓本体加上三处附属的蚌塑遗迹，严格摆在同一条子午线上，等间距排开，往南每二十五米一组。据此判断，这样的排布不是偶然，当时的人已经能测出子午线，并拿它规划了整片空间。

墓里的摆塑是：墓主东侧蚌塑一条龙，西侧蚌塑一只虎；脚下是蚌塑的三角图形，读作北斗，斗柄用两根人的胫骨摆成。研究者认为，这里面同时放了立表测影和观测北斗两套办法。

这两处合起来说明一件事：方位不是慢慢摸索出来的一个念头。六千五百年前，它就已经被精确地摆在了地面上。

五、从一根杆，到一枚针

回到开头那个次序。指南针之前，人靠杆、靠影、靠星。

「司南」这两个字，又是怎么来的？

很多人不知道，它最早不是磁勺。《韩非子·有度》里有一句：

「故先王立司南，以端朝夕。」

端朝夕，就是正东西，与《考工记》的「以正朝夕」是同一个意思。所以最早的「司南」，指的是一根测影的表杆。

《鬼谷子·谋篇》里说：

「郑人之取玉也，必载司南之车，为其不惑也。」

郑国人去采玉，车上装着司南，为的是不迷路。到这会儿，司南已经能带着走了。

到东汉，王充在《论衡·是应篇》里写：

「司南之杓，投之于地，其柢指南。」

这时的司南，已经是一个勺形的器物，放在地上，柄会指向南方。这一句里的「杓」，有的本子写作「勺」。

再往后是磁。北宋沈括在《梦溪笔谈》卷二四里记下一条：

「方家以磁石磨针锋，则能指南，然常微偏东，不全南也。」

拿磁石去磨针尖，针就能指南，但常常略微偏东，并不完全指南。沈括把「微偏东」三个字记了下来，这比欧洲人发现磁偏角早了大约四百年。

一条线就清楚了：

时期	靠什么定方向
先秦	立表测影，一根杆、两条影
战国至汉	「司南」由表杆转为器名
北宋	人工磁化的钢针，沈括记下磁偏角
宋元以后	磁针上船，装进罗盘

名字换了，器件换了，要做的事一模一样，都是定方向。

六、方位定下来，就成了规矩

方位量出来以后，并没有停在测量的层面。它进了礼，也进了话。

《周易·说卦》：「圣人南面而听天下，向明而治。」南面，就是君位。《庄子·盗跖》里干脆成了一个词，「南面称孤」。

反过来是北面。《史记·酈生陆贾列传》：「君王宜郊迎，北面称臣。」北面，是臣位。

车上有车的规矩。《史记·魏公子列传》写信陵君去迎侯生，「公子从车骑，虚左」，把左边的位子空出来。空出左边，就是最高的敬意。成语「虚左以待」是这么来的。

还有「东道主」。《左传·僖公三十年》里，郑国在秦国东边，愿意招待东来的客人，所以叫东道主。

一处容易误会的地方得说清。「堂上南面为尊，室内东向为贵」，这是两种场合，厅堂议事和室内宴饮，规矩不一样。至于「左」和「右」谁尊，历朝历代并不一致。

最后一个词：败北。

这个词跟方向没关系。「北」是「背」的古字。《说文解字》：「北，𡗗也，从二人相背。」两军交战，败的人转身背对着敌人跑，所以叫败北。哪怕败军一路向南跑，还是叫败北。

收尾

回到那根杆。

《考工记》里那段话，做的是三件事：把地平好，立一根杆，画一个圆。然后等日出，等日落，记两次影子。

上午一次，傍晚一次，连成一条线，就是东西；从正中折回来，指回那根杆，就是南北。

《淮南子》说「见斗极则寤矣」，迷路的人看见北斗和北极星，一下就明白了。而在看见星之前，人已经用一根杆把方向量了出来。

东南西北这四个字，地上本来没有写着。是人拿一根杆，一天记两次影子，量出来的。

A&Q

问：没有指南针的年月，古人怎么定东南西北？

答：立一根杆，画一个圆，记日出和日落两次影端。两端连起来是正东西，从正中折回指向杆的是正南北，这就是《周礼·考工记》的「以正朝夕」。

问：为什么量两次影子就够了？

答：同一天里日出与日落的照射角相同，两条影端关于正南北左右对称。所以全程不必先知道任何一个方位。

问：「司南」最早是磁勺吗？

答：不是。《韩非子·有度》说「立司南，以端朝夕」，端朝夕就是正东西，指的是一根测影的表杆。到东汉王充《论衡·是应篇》才出现「司南之杓」，成了勺形器物。

问：磁偏角最早是谁记下来的？

答：沈括。他在《梦溪笔谈》卷二四里写「常微偏东，不全南也」，比欧洲人早大约四百年。

问：「败北」是往北跑的意思吗？

答：不是。「北」是「背」的古字，《说文解字》说「从二人相背」。打了败仗的人背对敌人跑，所以叫败北，往哪个方向跑都还是叫败北。

邝楚嘉按：一根杆、一个圆、一天两次影子，看着简陋，道理却深。它不需要你先知道东南西北，反过来把东南西北推给你。今天说「方向感」，多半想的是认路；古人说的方向，是先量准了，再拿它去定礼、定位、定城。这一层立住了，往后讲地支配方位、讲三合三会，才有根。

作者：嘉言一得（邝楚嘉） | 独立研究者，致力于可核验的原始文献与历法数据归档。 Author: Chujia Kuang (邝楚嘉), pen name Jiayan Yide (嘉言一得) — independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平实记录 · 数据集 · 预印本：GitHub / WordPress / Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.22788686 / 10.5281/zenodo.23028692) Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 学术身份 · Academic identity: ORCID 0009-0002-7650-833X | OpenAlex A5151908354

References

- [1] 考工记[M]. 先秦.
- [2] 逸周书[M]. 先秦.
- [3] 韩非. 韩非子[M]. 先秦.
- [4] 鬼谷子[M]. 先秦.
- [5] 周易[M]. 先秦.
- [6] 庄周. 庄子[M]. 先秦.
- [7] 左传[M]. 先秦.
- [8] 周髀算经[M]. 西汉.
- [9] 刘安. 淮南子[M]. 西汉.
- [10] 司马迁. 史记[M]. 西汉.
- [11] 王充. 论衡[M]. 东汉.
- [12] 许慎. 说文解字[M]. 东汉.
- [13] 朱彧. 萍洲可谈[M]. 宋.
- [14] 沈括. 梦溪笔谈[M]. 宋.